Conectividad XXI

Integración de Operadores Nacionales

Una red nacional con tres operadores que funcionan como una sola

Keitlyn Valentina Tunchez Castañeda | Carnet 202201139

El reto y nuestra propuesta

- El país necesita más y mejor telecomunicaciones: población creciente y demanda en auge.
- Tres empresas (FibraNet GT, AndinaCom y MoonLink) tienen redes distintas que hoy no se entienden entre sí.
- Propuesta: unir las tres con fibra óptica y un lenguaje común (BGP), manteniendo la independencia de cada una.
- Resultado: cualquier ciudadano o institución puede comunicarse con otra, sin importar con qué operador esté.

3 operadores

Cada uno con su propia topología y administración

1 red nacional

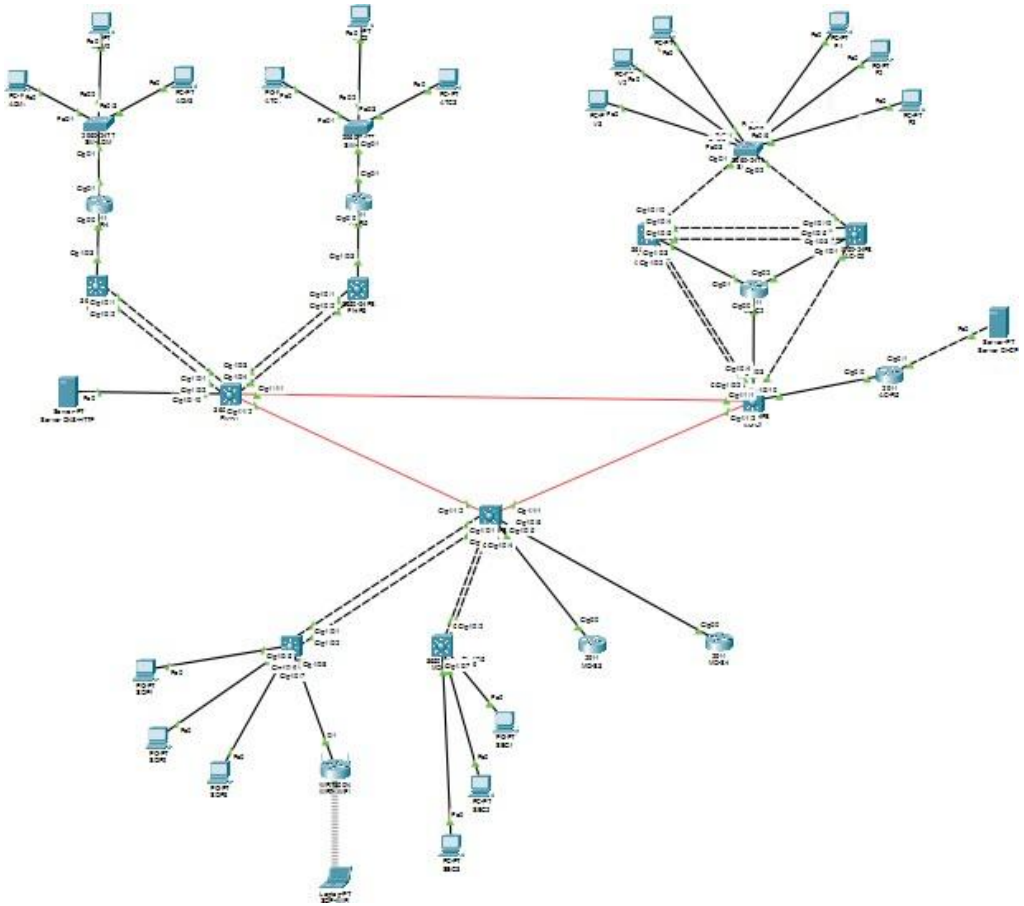
Interconectada por fibra y BGP

0 configuración manual

Equipos obtienen su dirección automáticamente

Arquitectura general

Tres redes, un triángulo de fibra

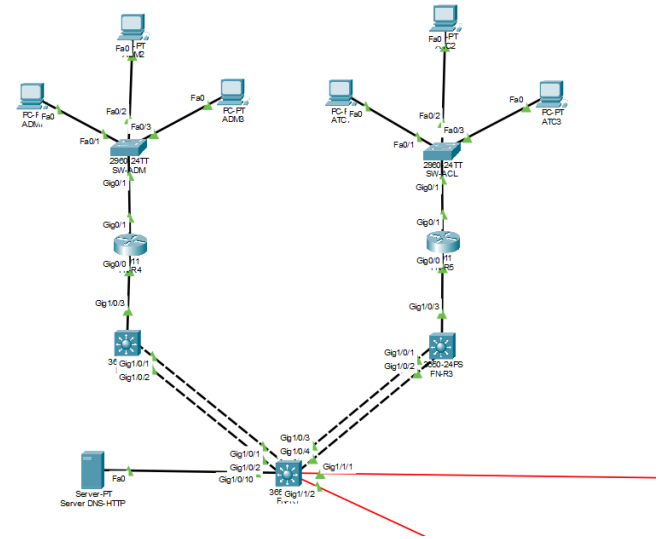


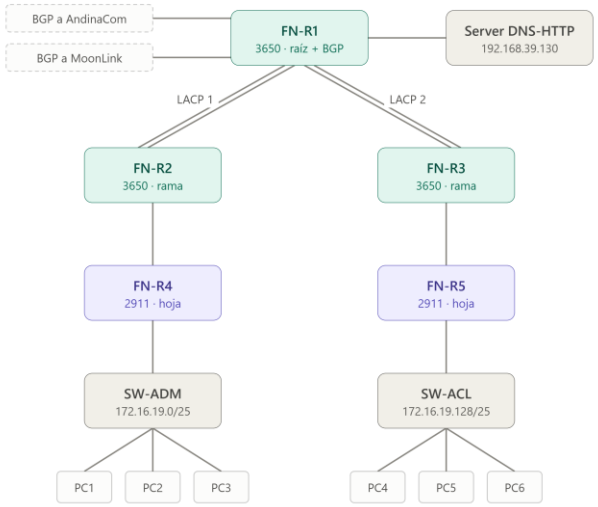
- Los tres operadores se conectan entre sí en triángulo: si un enlace falla, el tráfico usa el otro camino.
- Fibra óptica monomodo: larga distancia y alta velocidad.
- BGP: el "idioma" con el que los operadores se anuncian sus redes, igual que en Internet.

FibraNet GT

Una red ordenada por ramas, con los servicios web de todo el país.

- Un nodo central del que se ramifican los demás: simple de crecer y de administrar.
- Dos departamentos separados: Administración y Atención al Cliente (hasta 75 equipos cada uno).
- Enlaces duplicados (LACP): doble capacidad y, si uno falla, el otro sigue.
- Aloja el servicio de nombres (DNS) y la página web (HTTP/HTTPS) para toda la red.



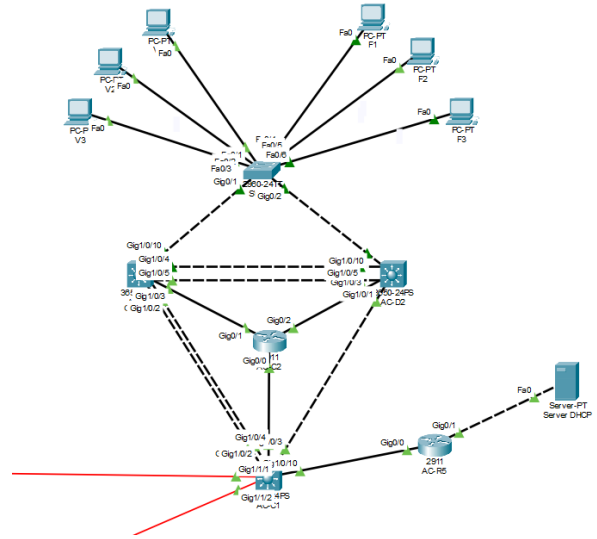


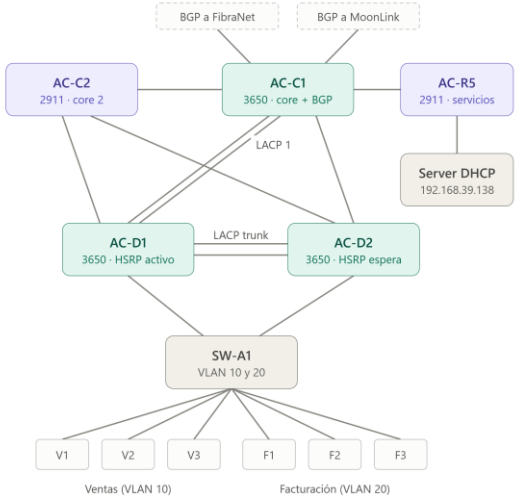
AndinaCom

- Tres niveles (núcleo, distribución y acceso): crece de forma ordenada.
- Departamentos: Ventas y Facturación, cada uno en su red virtual.
- Redundancia HSRP: dos equipos comparten una "puerta de salida"; si uno cae, el otro toma el control en segundos.
- Prueba real: al apagar el equipo principal solo

  se perdieron 4 de 95 mensajes de prueba.
- Entrega las direcciones IP automáticamente

  (DHCP) a toda la red.



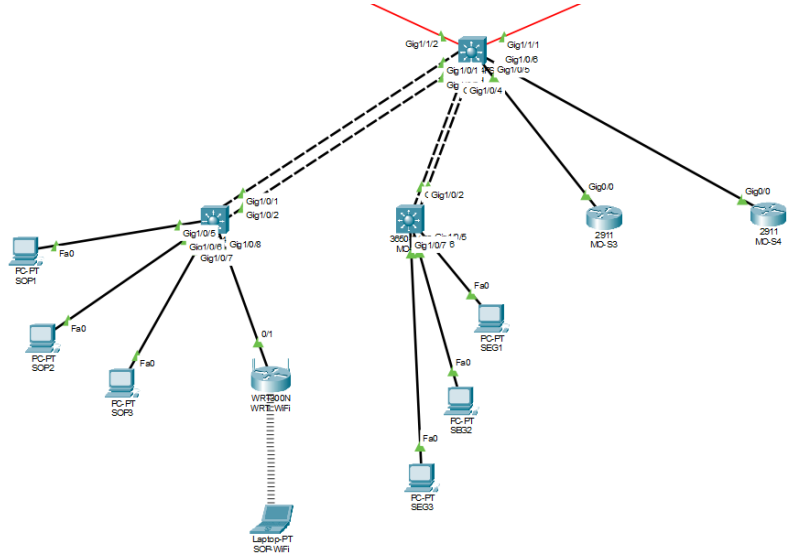


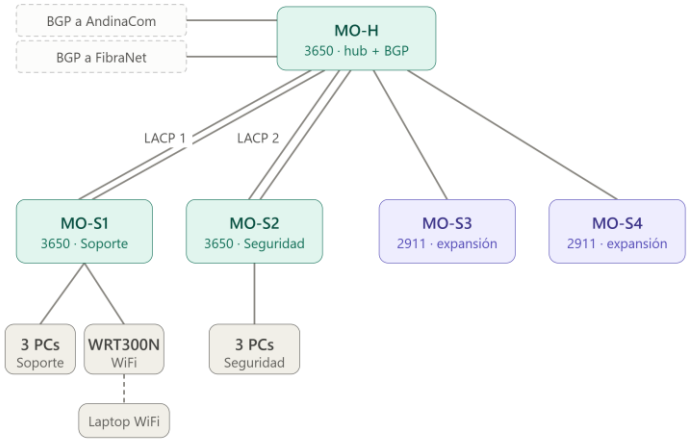
MoonLink

Un punto central que reparte conectividad cableada e inalámbrica a todas las sedes.

Hub-and-spoke | protocolo EIGRP | WiFi

- Un centro (hub) conectado a cuatro sedes (spokes): control central de la venta al cliente final.
- Departamentos: Soporte y Seguridad (hasta 45 equipos cada uno).
- Red inalámbrica con cifrado WPA2/AES para clientes y personal móvil.
- Enlaces agregados (LACP) entre el centro y las sedes principales.





Cómo se unen: BGP explicado fácil

FibraNet

AS 65001

Anuncia 172.16.19.0/24

AndinaCom

AS 65002

Anuncia 172.16.29.0/24

MoonLink

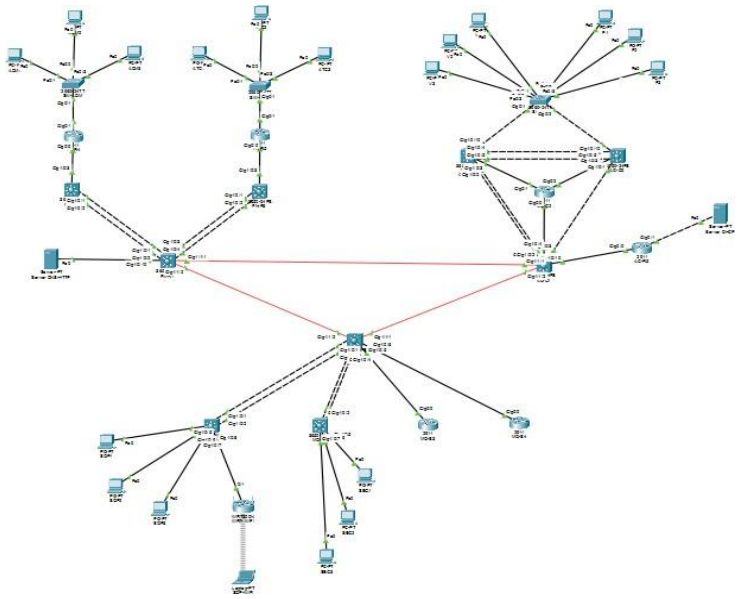
AS 65003

Anuncia 172.16.32.0/24

- Cada operador anuncia a los demás qué direcciones tiene y cómo llegar a ellas.
- Con esa información cada uno sabe por dónde enviar el tráfico hacia los otros.
- Dentro de cada operador, OSPF o EIGRP reparten esas rutas a todos sus equipos.

Seguridad: quién puede hablar con quién

- Reglas de acceso (ACL) aplicadas en la puerta de cada departamento.
- Seguridad puede comunicarse con todos; nadie puede iniciar comunicación hacia Seguridad.
- Atención al Cliente y Facturación quedan aislados entre sí.
- Administración, Soporte y Ventas colaboran con los demás departamentos.
- Probado con mensajes de ping y acceso web entre todos los pares de departamentos.



Servicios para todos

Direcciones automáticas (DHCP)

Ningún equipo se configura a mano: se conecta y recibe su dirección.

Nombres (DNS)

Se escribe www.proyecto2_202201139.com en vez de números.

Sitio web seguro

Disponible por HTTP y por HTTPS (cifrado).

- Verificamos el tráfico con Wireshark: se observa que HTTPS protege el contenido y HTTP no.

Dispositivos y costos estimados

Referencia: precios de lista aproximados en USD

Equipo (modelo real equivalente)	Cant.	Unit. est.	Subtotal
Switch multicapa Cisco Catalyst 9200/9300 (núcleo y distribución)	9	Q19,125	Q172,125
Router Cisco ISR 1100/4000 (borde y agregación)	6	Q15,300	Q91,800
Switch de acceso Cisco Catalyst 1000	3	Q5,355	Q10,710
Router/punto de acceso inalámbrico empresarial	1	Q4,590	Q4,590
Servidores (DNS/web y DHCP)	2	Q22,950	Q45,900
Módulos SFP de fibra monomodo (enlaces entre operadores)	6	Q1,147.50	Q6,885
TOTAL ESTIMADO			**Q332,010**

Montos referenciales, sin licencias, instalación ni cableado; deben confirmarse con un distribuidor autorizado. La simulación usa modelos Cisco 3650/2911/2960 de Packet Tracer, cuyos equivalentes vigentes son los listados.

Tecnologías y beneficios

Tecnologías

BGP, OSPF, EIGRP
LACP (enlaces agregados)
HSRP (redundancia)
DHCP, DNS, HTTP/HTTPS
ACL, WPA2/AES

Beneficios

Continuidad: sin punto único de falla
Escalable: se añaden sedes sin rediseñar
Seguro: acceso mínimo necesario
Eficiente: gestión automática

Validado

Vecinos OSPF/EIGRP/BGP activos
Failover HSRP probado
Reglas de acceso verificadas
Tráfico analizado en Wireshark

Una red nacional resistente, segura y lista para crecer.